

سامانه خنک‌کاری BMW 3-Series – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P5-BMW-3SR-CLG | مسیر: /vehicles/bmw/3-series/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05, SK-22

مقدمه

خنک‌کاری Series-3 الگوی SK-05 را دارد؛ در خانواده‌های مجهز، **واترپمپ برقی** گزارش می‌شود (تأیید هر نسخه: **نیازمند راستی‌آزمایی**) – داغ‌کردن در این نسخه‌ها ممکن است مدار برق‌محور باشد، نه صرفاً مکانیکی.

نیازمند راستی‌آزمایی: نوع واترپمپ هر نسل، دمای ترموستات، ظرفیت مایع، نوع ضدیخ کارخانه، نقاط فن، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ در جاده با بار/بوست	واترپمپ (مکانیکی/برقی)/هسته	رسوب
داغ با کد واترپمپ برقی	مدار برق/سنسور ← پمپ	ماژول (آخر)
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
گرمای پایین پایدار / P0128	ترموستات/منطق	سنسور (SK-22)
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (هر مرحله) ← جریان آب (در نسخه برقی: پایش با دیاگ و تست مدار) ← ترموستات ← اختلاف دما. در نشانه اختلاط آب‌وروغن: Block Test فوری.

نکته توربو

سردکردن ملایم پس از بار سنگین؛ فقط ضدیخ با مشخصات کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی).

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

Series-3 من داغ می‌کند ولی واترپمپ تازه است؛ چرا؟ در نسخه برقی، اول مدار برق/سنسور و کدها – تعویض مجدد حدسی ممنوع (SK-05).

ضدیخ چه نوعی؟ مشخصات کارخانه بی‌امو مبناست (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصال‌های داخلی

پایه: 22، 29، SK-05 | مرتبط: P5-BMW-3SR-ENG، P5-BMW-3SR-ELE | هاب: /vehicles/bmw/3-series/

فیلدهای باز

نوع واترپمپ، دمای ترموستات، ظرفیت، نوع ضدیخ، نقاط فن.